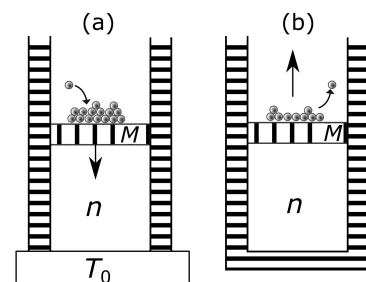


Leggete bene quanto segue:

- Si assuma per l'intensità dell'accelerazione gravitazionale sulla superficie terrestre il valore  $g = 10 \text{ ms}^{-2}$ , e per la costante dei gas perfetti  $R = 8 \text{ J K}^{-1} \text{ mole}^{-1}$ .

**Problema 1:** Un gas perfetto monoatomico ( $n$  moli) è contenuto in un cilindro e può scambiare calore solo con una sorgente di calore di temperatura  $T_0$ , con la quale è in contatto termico. Il cilindro è chiuso da un pistone mobile, di sezione  $S$  e massa  $M$ , come illustrato in Figura a. Trascurando la pressione esterna e considerando il sistema inizialmente in equilibrio, si ponga sul pistone una massa  $m$  aggiungendo un granello alla volta, in maniera quasi statica. Si usino i seguenti valori numerici:  $n = 5.00 \times 10^{-3}$ ,  $T_0 = 320 \text{ K}$ ,  $S = 0.290 \text{ m}^2$ ,  $M = 1.50 \text{ kg}$ ,  $m = 0.760 \text{ kg}$ . Determinare:



1. la pressione ed il volume del gas alla fine della trasformazione;

$$p_1 [\text{Pa}] = \boxed{\phantom{00000}} \quad \text{A } \boxed{77.9} \quad \text{B } \boxed{\phantom{000}} \quad \text{C } \boxed{\phantom{000}} \quad \text{D } \boxed{\phantom{000}} \quad \text{E } \boxed{\phantom{000}}$$

$$V_1 [\text{m}^3] = \boxed{\phantom{00000}} \quad \text{A } \boxed{0.164} \quad \text{B } \boxed{\phantom{000}} \quad \text{C } \boxed{\phantom{000}} \quad \text{D } \boxed{\phantom{000}} \quad \text{E } \boxed{\phantom{000}}$$

2. la variazione di entropia del gas;

$$\Delta S_g [\text{J/K}] = \boxed{\phantom{00000}} \quad \text{A } \boxed{-0.0164} \quad \text{B } \boxed{\phantom{000}} \quad \text{C } \boxed{\phantom{000}} \quad \text{D } \boxed{\phantom{000}} \quad \text{E } \boxed{\phantom{000}}$$

3. il calore scambiato con la sorgente.

$$\Delta Q [\text{J}] = \boxed{\phantom{00000}} \quad \text{A } \boxed{-5.25} \quad \text{B } \boxed{\phantom{000}} \quad \text{C } \boxed{\phantom{000}} \quad \text{D } \boxed{\phantom{000}} \quad \text{E } \boxed{\phantom{000}}$$

A partire dalle condizioni trovate al punto 1., il sistema viene reso impermeabile al calore e la massa  $m$  viene tolta un granello alla volta, come prima in maniera quasi statica, per tornare alle condizioni iniziali del problema (Figura b). Determinare:

4. la pressione ed il volume del gas alla fine di questa seconda trasformazione;

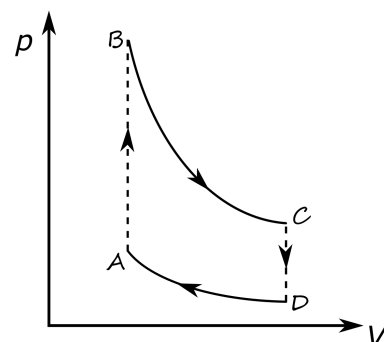
$$p_2 [\text{Pa}] = \boxed{\phantom{00000}} \quad \text{A } \boxed{51.7} \quad \text{B } \boxed{\phantom{000}} \quad \text{C } \boxed{\phantom{000}} \quad \text{D } \boxed{\phantom{000}} \quad \text{E } \boxed{\phantom{000}}$$

$$V_2 [\text{m}^3] = \boxed{\phantom{00000}} \quad \text{A } \boxed{0.210} \quad \text{B } \boxed{\phantom{000}} \quad \text{C } \boxed{\phantom{000}} \quad \text{D } \boxed{\phantom{000}} \quad \text{E } \boxed{\phantom{000}}$$

5. la variazione di entropia del gas in questa seconda trasformazione.

$$\Delta S_g [\text{J/K}] = \boxed{\phantom{00000}} \quad \text{A } \boxed{0.000} \quad \text{B } \boxed{\phantom{000}} \quad \text{C } \boxed{\phantom{000}} \quad \text{D } \boxed{\phantom{000}} \quad \text{E } \boxed{\phantom{000}}$$

**Problema 2:** Un gas perfetto biatomico percorre il ciclo illustrato in figura, costituito da due isocore e due adiabatich. Durante l'isocora che porta  $n = 3.60$  moli del gas dallo stato  $A$  allo stato  $B$  a volume  $V_A = V_B = 0.220 \text{ m}^3$ , il gas scambia calore solo con una sorgente alla temperatura  $T_B = 440 \text{ K}$ , mentre durante l'isocora dallo stato  $C$  allo stato  $D$  a volume  $V_C = V_D = 0.540 \text{ m}^3$  il gas scambia calore solo con una sorgente alla temperatura  $T_D = 140 \text{ K}$ . Le due adiabatich che portano il gas dallo stato  $B$  allo stato  $C$  e dallo stato  $D$  allo stato  $A$  sono reversibili. Le isocore irreversibili sono rappresentate in figura dalle due curve tratteggiate. Il gas nei punti  $B$  e  $D$  è in equilibrio termico con le sorgenti esterne. Determinare:



1. la temperatura del gas nello stato  $A$ ;

$$T_A [\text{K}] = \boxed{\phantom{00000}} \quad \text{A } \boxed{201} \quad \text{B } \boxed{\phantom{000}} \quad \text{C } \boxed{\phantom{000}} \quad \text{D } \boxed{\phantom{000}} \quad \text{E } \boxed{\phantom{000}}$$

2. il rendimento del ciclo;

$$\eta = \boxed{\phantom{00000}} \quad \text{A } \boxed{0.302} \quad \text{B } \boxed{\phantom{000}} \quad \text{C } \boxed{\phantom{000}} \quad \text{D } \boxed{\phantom{000}} \quad \text{E } \boxed{\phantom{000}}$$

3. la variazione di entropia del gas in un ciclo;

$$\Delta S_{gas} \text{ [J/K]} = \boxed{\phantom{0.000}} \quad \text{A } \boxed{0.000} \quad \text{B } \boxed{\phantom{0.000}} \quad \text{C } \boxed{\phantom{0.000}} \quad \text{D } \boxed{\phantom{0.000}} \quad \text{E } \boxed{\phantom{0.000}}$$

4. la variazione di entropia delle sorgenti in un ciclo.

$$\Delta S_{sorg} \text{ [J/K]} = \boxed{\phantom{46.8}} \quad \text{A } \boxed{46.8} \quad \text{B } \boxed{\phantom{46.8}} \quad \text{C } \boxed{\phantom{46.8}} \quad \text{D } \boxed{\phantom{46.8}} \quad \text{E } \boxed{\phantom{46.8}}$$

Soluzioni:

**Problema 1:** Durante la prima fase di compressione abbiamo una trasformazione isoterma reversibile. Lo stato iniziale di equilibrio è tale che (indichiamo con uno zero i valori iniziali delle quantità termodinamiche per il nostro stato di equilibrio):

$$P_0 = \frac{Mg}{S} . \quad (1)$$

Usando l'equazione di stato dei gas perfetti abbiamo

$$V_0 = \frac{nRT_0}{P_0} = \frac{S}{Mg} nRT_0 . \quad (2)$$

1. Avendo una trasformazione isoterma, abbiamo che  $T_1 = T_0$  (indico con un "1" i valori di equilibrio delle quantità termodinamiche dopo la compressione isoterma). La pressione dopo la compressione isoterma sarà data da

$$P_1 = \frac{(M+m)g}{S} , \quad (3)$$

da cui abbiamo anche che

$$V_1 = \frac{nRT_0}{P_1} = \frac{S}{(M+m)g} nRT_0 . \quad (4)$$

2. Avendo un gas perfetto, la variazione di entropia può essere determinata usando la seguente relazione valida per i gas perfetti

$$\Delta S = nC_v \ln \left[ \frac{T_{fin}}{T_{in}} \right] + nR \ln \left[ \frac{V_{fin}}{V_{in}} \right] , \quad (5)$$

da cui, essendo  $T_{fin} = T_{in} = T_0$ , abbiamo che

$$\Delta S = nR \ln \left[ \frac{V_1}{V_0} \right] = nR \ln \left[ \frac{M}{m+M} \right] . \quad (6)$$

3. La variazione di calore può essere trovata agevolmente connettendola alla variazione di entropia. Infatti, per una trasformazione reversibile isoterma

$$\Delta Q = T_0 \Delta S , \quad (7)$$

con  $\Delta S$  ottenuto nel punto precedente. In alternativa, è possibile considerare il primo principio applicato al gas lungo l'isoterma reversibile, per cui  $\Delta U = 0$ , e dunque ottenere il calore scambiato come il lavoro compiuto sul sistema lungo la trasformazione cambiato di segno. Considerando il lavoro compiuto sul sistema per una isoterma reversibile, si riottiene per  $\Delta Q$  l'espressione (7).

4. La trasformazione che compie adesso il gas è un'adiabatica reversibile, per cui vale che

$$PV^\gamma = \text{costante} , \quad (8)$$

da cui

$$V_2^\gamma = \frac{P_1}{P_2} V_1^\gamma . \quad (9)$$

La pressione dopo l'espansione adiabatica sarà data da

$$P_2 = P_0 = \frac{Mg}{S} . \quad (10)$$

Usando l'espressione precedente, abbiamo che

$$V_2 = \frac{S}{(M+m)g} nRT_0 \left( \frac{M+m}{M} \right)^{1/\gamma} \quad (11)$$

Considerando che abbiamo un gas monoatomico,  $\gamma = 5/3$  e quindi

$$V_2 = \frac{S}{(M+m)g} nRT_0 \left( \frac{M+m}{M} \right)^{3/5} . \quad (12)$$

5. Usando il fatto che abbiamo una trasformazione adiabatica reversibile, possiamo concludere che non si ha variazione di entropia.

**Problema 2:**

1. Usiamo il fatto che nella trasformazione DA il gas compie una trasformazione adiabatica reversibile, e quindi

$$T_A V_A^{\gamma-1} = T_D V_D^{\gamma-1} , \quad (13)$$

da cui

$$T_A = T_D \left( \frac{V_D}{V_A} \right)^{\gamma-1} , \quad (14)$$

con  $\gamma = 7/5$  per un gas perfetto biatomico.

2. Il rendimento è dato da

$$\eta = 1 + \frac{\Delta Q_{ceduto}}{\Delta Q_{assorbito}} = 1 + \frac{\Delta Q_{CD}}{\Delta Q_{AB}} \quad (15)$$

Poiché le trasformazioni AB e CD sono isocore, dal primo principio della termodinamica si ha che

$$\Delta Q_{AB} = \Delta U_{AB} = nC_V(T_B - T_A) , \quad (16)$$

$$\Delta Q_{CD} = \Delta U_{CD} = nC_V(T_D - T_C) . \quad (17)$$

Procedendo come per il punto 1., si ha che

$$T_C = T_B \left( \frac{V_B}{V_C} \right)^{\gamma-1} . \quad (18)$$

Definendo con  $r = V_B/V_C = V_A/V_D$ , si ha

$$\eta = 1 + \frac{T_D - T_B r^{\gamma-1}}{T_B - T_D r^{1-\gamma}} . \quad (19)$$

3. Poiché l'entropia è una funzione di stato, la sua variazione su un ciclo è nulla.
4. La variazione di entropia delle sorgenti è data dal rapporto tra il calore che hanno scambiato con il sistema e la loro temperatura, e quindi

$$\Delta S_{sorg} = \frac{-\Delta Q_{AB}}{T_B} + \frac{-\Delta Q_{CD}}{T_D} = \frac{nC_V(T_A - T_B)}{T_B} + \frac{nC_V(T_C - T_D)}{T_D} , \quad (20)$$

con  $C_V = 5/2 R$  per un gas perfetto biatomico.